Daniel Gerardo Agüero Agüero

San José, Costa Rica • linkedin.com/in/daniel-ag-ag • agueroda.dev • agueroda2004@gmail.com
https://github.com/agueroda2004

Ingeniero de Software Full-Stack con experiencia práctica en la construcción de aplicaciones escalables utilizando C#, ASP.NET Core, TypeScript y React. Trayectoria demostrada en el desarrollo de interfaces basadas en datos, APIs RESTful y modelos de bases de datos SQL. Fuerte enfoque en principios SOLID, arquitectura de software mantenible, pruebas automatizadas y entrega de código de alta calidad.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de Programación: JavaScript, TypeScript, Python, C#, Java
Frontend: React, Angular, Tailwind, Next.js, TanStack Query, Zustand
Backend: Node.js, Express, .NET, FastAPI, Spring
Bases de Datos: MySQL, PostgreSQL (Neon), SQL, Prisma ORM
Nube y Despliegue: Vercel, Railway, Supabase, Appwrite
Pruebas y Calidad: Vitest, Pruebas Unitarias, Pruebas de Integración, Zod, Sentry
Herramientas y Prácticas: Git, GitHub, OpenCode (ChatGPT, Claude Code, Kimik3), CI/CD, Power BI

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Pasante de Ingeniería de Software / SITSA / Quizy ***Abril 2026 – Agosto 2026***
Desarrollador Full-Stack y QA

- Desarrollé un **sistema de gestión de exámenes listo para producción** utilizando **C# y .NET**, implementando autenticación, gestión de usuarios, materias académicas, portales para estudiantes, exámenes y flujos de evaluación.
- Diseñé e implementé **flujos de exámenes complejos con persistencia de estado en el servidor**, incluyendo ordenamiento aleatorio de preguntas, guardado de respuestas, **recuperación tras fallos de conexión/navegador** y control de tiempo gestionado por el servidor.
- Implementé **autenticación y recuperación de credenciales** para administradores, profesores y estudiantes, abarcando gestión de sesiones y actualización segura de contraseñas.
- Apliqué **inyección de dependencias y principios SOLID** para desacoplar servicios y permitir el desarrollo en paralelo mediante **servicios simulados (*mocks*)**.
- Desarrollé operaciones de base de datos utilizando **Procedimientos Almacenados (*Stored Procedures*) en SQL** con entradas parametrizadas, respuestas estandarizadas y manejo estructurado de errores.
- Aseguré la calidad del software mediante **más de 135 pruebas unitarias y de integración**, cubriendo escenarios ideales (*happy paths*) y casos límite (*edge cases*).
- Colaboré en un equipo de dos desarrolladores aplicando **flujos de trabajo en Git, integraciones semanales, ciclos ágiles** y documentación técnica.

SaaS Financiero / TAKU-Cash / takucash.com ***Junio 2026 – Presente***
Ingeniero de Software Full-Stack

- Diseñé y desarrollé de forma independiente un **SaaS financiero utilizando TypeScript, React, Express, Prisma y TiDB**, que actualmente cuenta con **26 usuarios activos** e incluye módulos de cuentas, transacciones, presupuestos, categorías, transferencias, reportes financieros y gestión de suscripciones.
- Diseñé la arquitectura del backend aplicando **Arquitectura Hexagonal e inyección de dependencias**, separando las capas de dominio, aplicación, infraestructura e interfaz para garantizar una lógica de negocio desacoplada y mantenible.
- Implementé **autenticación segura y flujos de suscripción** utilizando **Clerk, OAuth 2.0, Paddle y webhooks**, integrando verificación de firmas en webhooks, limitación de tasa (*rate limiting*), protección contra enumeración de cuentas, autorización y gestión automatizada de suscripciones premium.

- Desarrollé reglas de negocio complejas para **cuentas y transacciones multidivisa (CRC/USD)**, incluyendo tipos de cambio definidos por el usuario, validación de saldos, integridad de transacciones y normalización de monedas en reportes financieros.
- Garanticé la confiabilidad de la aplicación mediante **aproximadamente 220 pruebas unitarias y de integración**, monitoreo con **Sentry**, manejo estandarizado de respuestas/errores en la API y documentación técnica exhaustiva; desplegando el frontend en **Vercel** y el backend en **Railway**.

DESARROLLO DE SOFTWARE FREELANCE

Plataforma de Gestión Ganadera y Agrícola / Livestockpro / livestockpro.com ***Mayo 2026 – Junio 2026***
Desarrollador Full-Stack

- Desarrollé una **plataforma web de gestión ganadera** que centralizó la administración de fincas, ganado, razas y transacciones financieras mediante una solución *full-stack* construida con **React, TypeScript, Express, Prisma y MySQL**.
- Diseñé e implementé una **arquitectura escalable basada en inyección de dependencias** y separación por capas (*Routes → Middlewares → Controllers → Services → Database*), mejorando la mantenibilidad, extensibilidad y desacoplamiento del sistema.
- Implementé **control de acceso basado en roles (RBAC)**, autenticación con **JWT** y protección de rutas tanto en el *frontend* como en el *backend*, garantizando el acceso seguro a operaciones críticas del negocio.
- Construí **paneles interactivos y reportes analíticos** con filtros avanzados, métricas financieras y visualización de datos para monitorear el inventario de ganado, gastos, ingresos y ganancia neta en tiempo real.
- Aseguré la calidad y confiabilidad del sistema mediante **más de 200 pruebas unitarias y de integración** automatizadas con **Vitest**, validación de tipos estricta con **Zod** y despliegues en producción en **Railway y Vercel**.

Sistema de Gestión de Mortalidad Porcina / PostDestete / postdestete.com ***Diciembre 2025 – Enero 2026***
Desarrollador Full-Stack

- Desarrollé una **plataforma analítica de mortalidad porcina para una granja de más de 2,000 animales**, implementando un patrón *filter-first* en el *frontend* y **consultas agregadas optimizadas en el *backend* con Prisma** (incluyendo agrupaciones dinámicas por granularidad de tiempo y categorías rellenadas con ceros).
- Construí una **SPA utilizando React 19, TypeScript, Tailwind CSS y TanStack Query v5**, optimizando la invalidación selectiva de caché y utilizando **Zustand para proyecciones de estado derivado** sin peticiones de red redundantes.
- Diseñé un **sistema de autenticación seguro basado en JWT de corta duración** en galletas *httpOnly*, rotación de tokens de refresco cifrados, **protección CSRF** (*middleware checkOrigin*), limitación de tasa por IP y encriptación de contraseñas con bcrypt (12 rondas).
- Implementé una **arquitectura en capas con Inyección de Dependencias (DI) en Express 5** y validación estricta con **Zod** en ambos extremos, respaldada por un conjunto de **199 pruebas de integración utilizando Vitest y Supertest** contra una base de datos aislada.

EDUCACIÓN

Universidad Técnica Nacional (UTN) **Alajuela, Costa Rica**
Bachillerato en Ingeniería de Software *Enero 2023 – Abril 2026*

IDIOMAS

- Español — Native
- Inglés — B2 (Certificado EF SET)